

PROBABILIDADE II

Primeiramente, vejamos dois exemplos. Em seguida, partiremos para os exercícios. Observe o primeiro exemplo:

Exemplo 1: uma urna possui 20 bolas numeradas de 1 a 20. Sorteando-se uma bola dessa urna, qual a probabilidade:

- a) de ela possuir um número múltiplo de 2?
- b) de ela possuir um número múltiplo de 3?
- c) de ela possuir um número múltiplo de 2 ou 3?



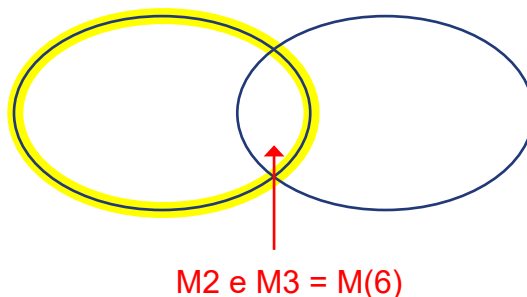
Sabe-se que $P(n) = \text{serve/ tudo}$

O primeiro passo é o seguinte: de 1 a 20, é possível haver bolas numeradas com múltiplos de 2? Sim. É possível haver bolas numeradas com múltiplos de 3? Sim. Além disso, é possível haver bolas numeradas com múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo? Sim. Então, antes de qualquer coisa, faça o seguinte:

20

$M(2) (10)$

$M(3) (6)$



Vale salientar que o universo é composto por 10 bolas. E quando há algo em comum, deve-se montar o diagrama. Vamos preencher o diagrama:

De 1 a 20, quantos são os múltiplos de 2? 10 ($20 / 2 = 10$).

De 1 a 20, quantos são os múltiplos de 3? 6 ($20 / 3 = 6$).

Quem são os números de 1 a 20 que são múltiplos de 2 e 3? São os múltiplos de 6, pois 2 e 3 são números primos (basta multiplicar um pelo outro).

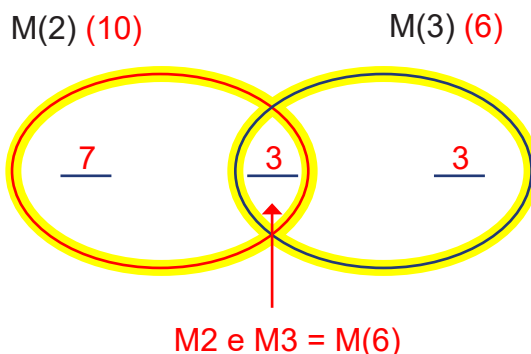
De 1 a 20, quantos são os múltiplos de 6? 3 ($20 / 6 = 3$).

ANOTAÇÕES



Portanto, preenchendo o diagrama:

20

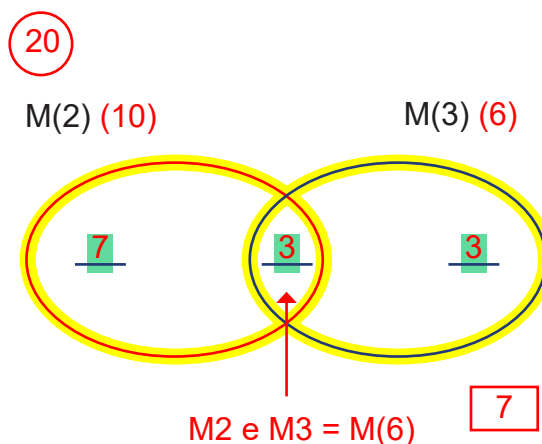


É possível que existam números que não são múltiplos de 2 e 3? Sim. Como identificá-lo? Através do seguinte cálculo:

$$7 + 3 + 3 = 13$$

$$20 - 13 = 7$$

Assim:



Agora, com a conclusão da confecção do diagrama, é possível perguntar o que quiser. Desse modo:

- $P(M(2)) = 10/20 = 1/2 \times 100 = 50\%$
- $P(M(3)) = 6/20 = 3/10 \times 100 = 30\%$
- Incumbe mencionar que esse “ou” não funciona como uma soma, pois já vimos que há algo em comum. Se você pegar os múltiplos de 2, que são 10, e os múltiplos de 3, que são 6, e somá-los, resultando em 16, você terá errado, pois o “ou” só serve como uma soma quando não há nada em comum.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



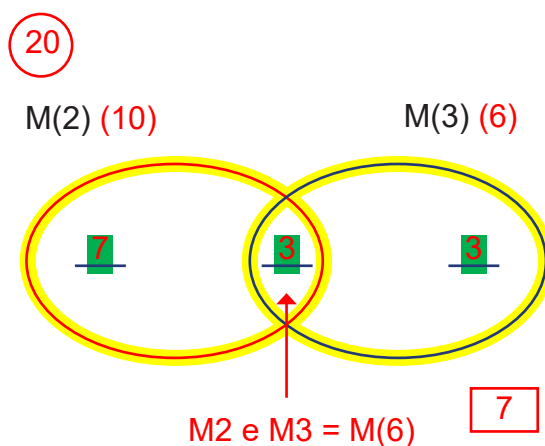
Exemplo em que o “ou” funciona como uma soma: qual é a probabilidade de, ao retirar uma bola de uma urna, ela ser par ou ímpar? Alguma bola pode ser par ou ímpar ao mesmo tempo? Não. Então, o “ou” representa uma soma.

$$P(M(2) \text{ ou } M(3)) = 13/20 \times 100 = 65\%$$

Continuando com o exemplo 1:

Exemplo 1: uma urna possui 20 bolas numeradas de 1 a 20. Sorteando-se uma bola dessa urna, qual a probabilidade:

d) de ela não ser múltiplo de 2? O diagrama é capaz de responder a essa pergunta:



$$P(\text{não } M(2)) = 10/20 = 1/2 = 50\%$$

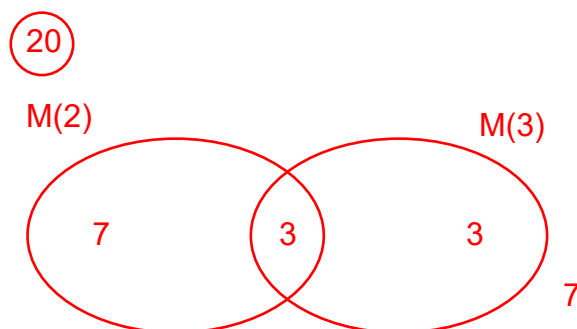
e) de ela não ser múltiplo de 3? $P(\text{não } M(3)) = 14/20 = 7/10 = 0,7 = 70\%$

f) de ela ser apenas múltiplo de 2? $P(n) = 7/20$

g) de ela ser apenas múltiplo de 3? $P(n) = 3/20$

h) Considerando que a bola retirada possui um número múltiplo de 2, qual é a probabilidade de ela possuir também um número múltiplo de 3?

O diagrama é capaz de responder a qualquer pergunta. Sabe que, nesta urna, há bolas numeradas de 1 a 20. Dentre elas, existem múltiplos de 2 e 3.



ANOTAÇÕES



Qual foi o primeiro passo que aprendemos no início do curso de probabilidade? O primeiro passo é identificarmos o universo e o espaço amostral. Para mim, só servirá o que está no espaço amostral.

Assim, embora haja uma vontade muito grande de colocar o 20 como o espaço amostral, este, na verdade, é 10 (7 + 3: bolas que possuem números múltiplos de 2). Logo, quando a questão trazer o termo “considerando”, ela está apresentando uma condição/restrição. Então: $P(n) = 3/10 \times 100 = 30\%$.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
